거듭제곱 수요의 계수

4강 수요와 가격 · 목표값 찾기(Goal Seek)

문제 5 수업 예제 (기출 아님)

거듭제곱 수요 $q = a \cdot p^{-2}$를 가정한다. 현재 가격 $\$100$에 500개가 팔릴 때 계수 a를 구하고, 엑셀 목표값 찾기로 같은 값을 구하는 순서를 쓰라.

힌트

- 현재 점 (100, 500)을 식에 그대로 대입하면 미지수는 **a 하나**뿐이다.
- 엑셀: 데이터 → 가상 분석 → 목표값 찾기. 수식 셀, 찾는 값, 바꿀 셀 세 개만 채운다.

정답

① **대입** $500 = a \cdot 100^{-2} = a/10{,}000.$

> 지수 −2는 탄력성 −2에 해당.

② **풀기** $a = 500 \times 10{,}000 = 5{,}000{,}000.$ 검산: $5{,}000{,}000 \times 100^{-2} = 500.$

> 손계산이 되면 목표값 찾기 결과를 검증하면 된다.

③ **엑셀 순서** ① E3에 아무 시작값 ② E4에 가격 100, E5에 **=E3*E4^(-2)** ③ E5 선택 → 데이터 → 가상 분석 → 목표값 찾기 ④ 수식 셀 E5, 찾는 값 500, 바꿀 셀 E3 ⑤ 확인 → a = 5,000,000.

$a = 5{,}000{,}000$. 즉 $q = 5{,}000{,}000 \cdot p^{-2}$